6.3 方向导数与梯度

2021年10月10日 19:12

公众号、B站：高数 master

第三节 方向导数与梯度

考点 1.方向导数

二维： 函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点沿着 l 方向的方向导数为

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=f_x'(x_0,y_0)\cos\alpha+f_y'(x_0,y_0)\cos\beta$$

其中 $\cos\alpha,\cos\beta$ 是方向 l 的方向余弦。

三维：函数 $f(x,y,z)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 沿着 l 方向的方向导数为

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0,z_0)}=f_x'(x_0,y_0,z_0)\cos\alpha+f_y'(x_0,y_0,z_0)\cos\beta+f_y'(x_0,y_0,z_0)\cos\gamma$$

其中 $\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma$ 是方向 l 的方向余弦。

考点 2.梯度

函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的梯度定义为：

$$\mathbf{grad}f(x_0,y_0)=f_x'(x_0,y_0)\vec{i}+f_y'(x_0,y_0)\vec{j}$$

类似地，可以定义三元函数的梯度：

函数 $f(x,y,z)$ 在点 (x_0,y_0,z_0) 的梯度定义为：

$$\mathbf{grad}f(x_0,y_0,z_0)=f_x'(x_0,y_0,z_0)\vec{i}+f_y'(x_0,y_0,z_0)\vec{j}+f_z'(x_0,y_0,z_0)\vec{k}$$

牢记：函数沿着梯度的方向、方向导数最大，且最大值为梯度的模。

1. 函数 $u(x,y,z)=\dfrac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$ 在点 $P(1,1,1)$ 处沿向量 $\boldsymbol{n}=\{4,6,2\}$ 的方向的方向导数为 （　　）

A. $\dfrac{11}{7}$　　B. $\dfrac{13}{7}$　　C. $\dfrac{15}{7}$　　D. $\dfrac{17}{7}$

2. 函数 $u(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2+3x-2y$ 在点 $(3,0,1)$ 处沿单位向量 $\boldsymbol{n}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\{1,1,1\}$ 的方向的方向导数为 （　　）

A. $11\sqrt{3}$　　B. $\dfrac{11\sqrt{3}}{3}$　　C. $12\sqrt{3}$　　D. $\dfrac{13\sqrt{3}}{3}$

4. 函数 $f(x,y)=\arctan\dfrac{x}{y}$ 在点 $(0,1)$ 处的梯度是 （　　）

A. $\boldsymbol{i}$　　B. $-\boldsymbol{i}$　　C. $\boldsymbol{j}$　　D. $-\boldsymbol{j}$

5. 已知 $u = x^2 + 2y - z^3$，则梯度 $\mathrm{grad}u\Big|_{(1,1,-1)} =$ （　　）

A. $\{2,2,3\}$　　B. $\{2,2,-3\}$　　C. $\{-2,2,3\}$　　D. $\{2,-2,3\}$

1. 设 $z = \ln(x^2 + y^2)$，则 z 在点 $(1,1)$ 处沿与 x 轴正向夹角 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 的方向的方向导数为_____.

3. 函数 $u = xy^2 + z^3 - xyz$ 在点 $(1,1,2)$ 处沿方向 l（其方向角分别为 $\frac{\pi}{3}$、$\frac{\pi}{4}$、$\frac{\pi}{3}$）的方向导数为_____，在点 $(1,1,2)$ 处的梯度为_____.

1. 求函数 $z=1-\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{4}$ 在点 $P(1,\sqrt{2})$ 处沿向量 $\boldsymbol{l}=\{-\sqrt{2},-1\}$ 所指方向的方向导数.

2. 函数 $u=z-\ln z+2xy$ 在点 $P(1,-1,1)$ 处沿什么方向的方向导数最大?试求出此方向导数的最大值.

3. 求函数 $u=x^2+y^2-z^2$ 在点 $M_1(1,0,1)$、$M_2(0,1,0)$ 的梯度之间的夹角.